Transición a Potencia: Clases de Salida y Fundamentos de MOSFET

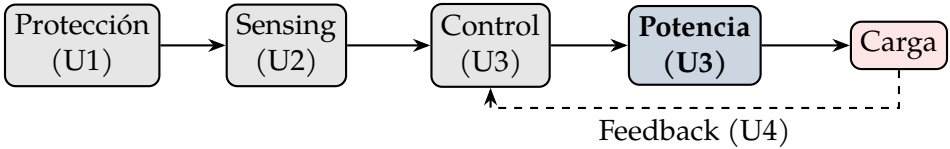
IMT-221 Circuitos Electrónicos III — Semana 10, Sesión 3

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 10

Transición Curricular: De la Señal a la Actuación



La Pregunta Técnica Central

¿Por qué la electrónica que mide una corriente no es necesariamente la misma electrónica que puede entregar potencia a una carga?

Sensing $\neq$ Actuation (Ejemplo 1)

Etapa de Sensado (Ej. Shunt)
Procesa señales pequeñas para mantener linealidad y no perturbar el sistema:

$$V_s = 0.2\,\text{V}$$
$$I_s = 2\,\text{mA}$$
$$P_s = V_s I_s$$
$$P_s = (0.2)(0.002) = \mathbf{0.4}\,\text{mW}$$

Etapa de Carga (Ej. Motor/Actuador)
Demanda energía significativa para realizar trabajo físico:

$$V_L = 12\,\text{V}$$
$$I_L = 2\,\text{A}$$
$$P_L = V_L I_L$$
$$P_L = (12)(2) = \mathbf{24}\,\text{W}$$

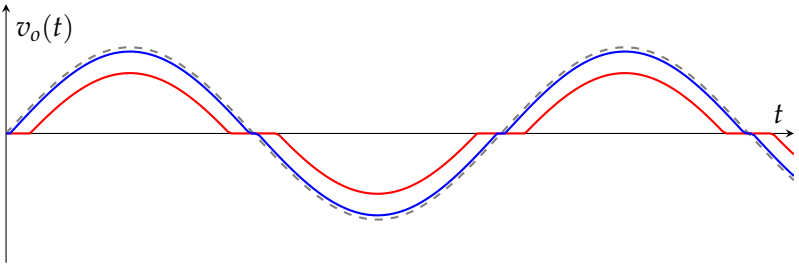
$$\frac{P_L}{P_s} = 60,000 \implies \textbf{Prioridades de diseño radicalmente distintas.}$$

Aparecen: Disipación, eficiencia, protección térmica.

Puente Funcional: Clases Lineales (A, B, AB)

Aspecto	**Clase A**	**Clase B**	**Clase AB**
Conducción por BJT	Ciclo completo	$\sim$ Medio ciclo	$>$ Medio ciclo
Corriente de reposo (I_Q)	Alta	Idealmente cero	Pequeña/Moderada
Distorsión de cruce	No dominante	Relevante	Reducida
Disipación en reposo	Alta ($P_Q = V_Q I_Q$)	Baja	Mayor que B
Rol Conceptual	**Linealidad**	**Eficiencia**	**Compromiso**

Visualización: Crossover Distortion (Distorsión de Cruce)



Entrada Ideal — Clase B (Notch severo) — Clase AB (Notch reducido)

La Clase AB inyecta una **pequeña corriente de bias** para solapar la conducción de ambos dispositivos alrededor de $v_{in} = 0$.

Del Push-Pull Lineal al Switching

En una etapa **lineal**, el dispositivo pasa periodos largos con $v > 0$ e $i > 0$ simultáneamente.

$$p(t) = v_{\text{disp}}(t) \cdot i_{\text{disp}}(t) \gg 0$$

Para actuar sobre altas potencias sin quemar el dispositivo, operamos como **Interruptor (Switching)**:

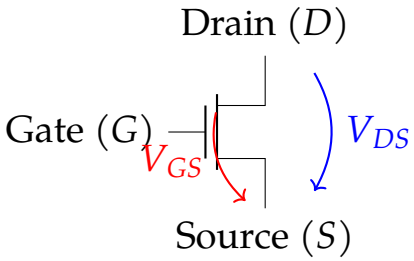
Estado OFF (Abierto)

$i_D \approx 0$
$v_{DS} = V_{BUS}$
$P_{OFF} \approx (V_{BUS})(0) = 0$

Estado ON (Cerrado)

$v_{DS} \approx$ pequeño
$i_D = I_{CARGA}$
$P_{ON} \approx (\text{pequeño})(I_{CARGA}) \approx 0$

NMOS de Enriquecimiento: Terminales y Control



Variable de Control Electrostática:

$$\boxed{V_{GS} = V_G - V_S}$$

Precaución: Nunca hables de "voltaje de gate" sin referenciar a dónde está conectado el Source.

- Gate está **aislada eléctricamente** en DC.
- No requiere corriente continua para mantener conducción (como el BJT).
- **PERO** presenta capacitancia: exige corriente dinámica $i_G = \frac{dq_G}{dt}$ durante la conmutación.

Regiones de Operación (Modelo Ideal Long-Channel)

1. Cutoff (Corte)

$$V_{GS} < V_{TH} \implies I_D \approx 0$$

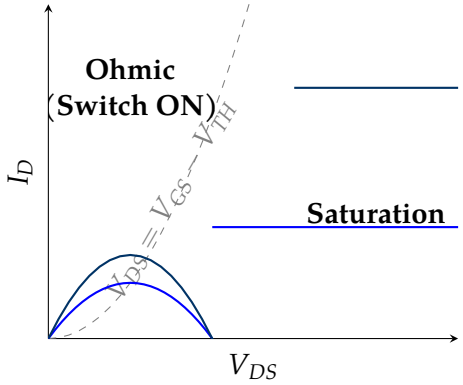
2. Ohmic / Triode / Resistive
Para encendido eficiente (Switch ON):

$$V_{GS} > V_{TH}$$
$$0 \leq V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$$

Se modela como resistencia ($R_{DS(on)}$).

3. Saturation

$$V_{GS} > V_{TH}$$
$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$



La Trampa del Threshold ($V_{GS(th)}$)

Error Común

"El datasheet dice $V_{GS(th)} = 2\,\text{V}$. Si aplico 3.3 V desde mi microcontrolador, el MOSFET estará totalmente encendido." $\Longrightarrow$ **FALSO.**

$V_{GS(th)}$ se define para una corriente de drenaje minúscula (inicio de conducción). **No demuestra baja resistencia ($R_{DS(on)}$).**

Ejemplo Ilustrativo (Datasheet IRLZ44N, Infineon):

- $V_{GS(th)}$ típico: 1 V a 2 V
- $R_{DS(on)}$ garantizada: 22 mΩ (@ 10 V), 25 mΩ (@ 5 V), 35 mΩ (@ 4 V)

Conclusión: Para diseñar, busca las condiciones bajo las cuales se especifica $R_{DS(on)}$, NO $V_{GS(th)}$.

Pérdida por Conducción (P_{cond})

Estando plenamente encendido (Región Ohmica), el MOSFET se modela como $R_{DS(on)}$.

$$V_{DS(on)} \approx I_D \cdot R_{DS(on)}$$

$$P_{cond} = V_{DS(on)} \cdot I_D \quad \Longrightarrow \quad \boxed{P_{cond} \approx I_D^2 \cdot R_{DS(on)}}$$

Ejemplo de Diseño (Evaluando opciones para $I_D = 4\,\mathbf{A}$):

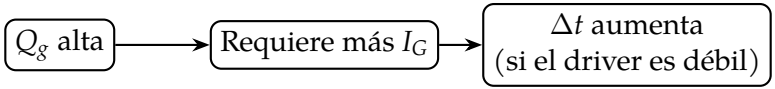
- Candidato A: $R_{DS(on)} = 25\,\mathrm{m}\Omega \implies P_A = (4)^2(0.025) = \mathbf{0.40}\,\mathrm{W}$
- Candidato B: $R_{DS(on)} = 60\,\mathrm{m}\Omega \implies P_B = (4)^2(0.060) = \mathbf{0.96}\,\mathrm{W}$

Menor $R_{DS(on)}$ reduce las pérdidas estáticas de conducción... pero no es el único factor en PWM.

Corriente Dinámica de Compuerta y Gate Charge (Q_g)

La compuerta requiere carga para establecer el canal.

$$Q_g = \int i_G(t)\, dt \quad \Longrightarrow \quad I_{G,avg} \approx \frac{Q_g}{\Delta t}$$



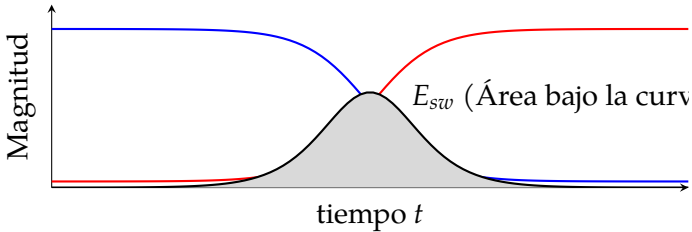
Transiciones lentas aumentan el solapamiento entre v_{DS} e i_D, incrementando las **pérdidas de conmutación**.

Intuición Visual: Pérdida de Conmutación (E_{sw})

Durante la transición ON $\rightarrow$ OFF o OFF $\rightarrow$ ON, ambos v_{DS} e i_D son no nulos simultáneamente.

$$p(t) = v_{DS}(t) \cdot i_D(t) \quad \Longrightarrow \quad E_{sw} = \int_{t_{sw}} p(t)\, dt$$

v_{DS} (Tensión) i_D (Corriente) $p(t)$ (Potencia instantánea)



Un MOSFET con muy baja $R_{DS(on)}$ pero altísima Q_g puede calentar más a altas frecuencias (PWM) debido a este efecto.

Lectura Rigurosa de Datasheet (Datasheet Literacy)

No basta con un solo número. Debes revisar:

Parámetro	**Lectura Correcta de Ingeniería**
V_{DSS}	Límite absoluto de tensión (Absolute Maximum Rating).
I_D (Continuous)	Siempre condicionado térmica/pulsos. No es corriente "segura" automática.
$V_{GS(th)}$	Inicio de conducción. **No** usar para diseño de encendido ON.
$R_{DS(on)}$	Leer siempre condicionado al V_{GS} y Temp de prueba.
Q_g	Carga de compuerta; determina requerimientos del Gate Driver.
Thermal ($R_{\theta JC}, R_{\theta JA}$)	Puente para diseño de disipación térmica.
SOA (Safe Operating Area)	Frontera gráfica combinada de V, I y tiempo (pulsos).

Próximos Pasos en el Curso

MOSFET Switch $\rightarrow$ Gate Driver $\rightarrow$ Carga Inductiva $\rightarrow$ H-Bridge

Preguntas abiertas para la siguiente sesión:

- ¿Puede mi microcontrolador cargar la Gate lo suficientemente rápido?
- ¿Qué cambia drásticamente cuando la carga es *inductiva* (ej. motor DC) en vez de resistiva?
- ¿Cómo implementamos topologías *High-Side*?
- ¿Qué es el *Shoot-Through* y cómo previene la destrucción del puente?